

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2024, Ombudsman RI menerima sebanyak 10.846 aduan masyarakat, meningkat 28 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 8.452 aduan. Dari jumlah tersebut, 10.768 laporan telah diselesaikan melalui mekanisme tindak lanjut Ombudsman. Peningkatan jumlah aduan ini mencerminkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan dugaan penyimpangan pelayanan publik. Substansi yang paling banyak diadukan mencakup bidang agraria (17,17%), kepegawaian (12,45%), pendidikan (9,56%), perhubungan (6,68%), dan hak sipil serta politik (6,31%). Adapun instansi terlapor yang paling sering disebut dalam laporan masyarakat adalah pemerintah daerah (45,88%), disusul Kementerian ATR/BPN (11,59%), BUMN/BUMD (6,2%), lembaga pendidikan negeri (5,9%), dan kepolisian (4,4%). Data ini menunjukkan bahwa problem maladministrasi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah (Najih, 2025).

Meningkatnya jumlah aduan masyarakat tersebut berbanding lurus dengan kompleksitas tantangan pengawasan pelayanan publik di Indonesia. Dalam Laporan Tahunan 2024, Ombudsman RI menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Revisi ini dinilai krusial agar Ombudsman memiliki kewenangan yang lebih luas, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga kompensasi terhadap masyarakat yang dirugikan. Selain itu, Ombudsman menekankan perlunya integrasi data pengaduan dan pengawasan publik dalam satu ekosistem digital nasional, guna mencegah maladministrasi berulang sekaligus memperkuat pencegahan. Tantangan ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan instrumen kelembagaan dan teknologi yang memadai, peningkatan jumlah laporan masyarakat berisiko hanya menjadi catatan administratif, alih-alih mendorong perbaikan nyata dalam kualitas layanan publik (Wahyugi, 2025).

Berdasarkan (Laporan Ombudsman, 2024), aduan masyarakat yang diterima telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi tersebut mencakup substansi laporan, kelompok pelapor, kelompok terlapor, serta kantor penerimaan laporan. Rincian lebih lengkap mengenai pembagian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 hingga Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.1 Substansi Laporan

Substansi	Jumlah
Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang)	1861
Kepegawaian	1354
Pendidikan	1041
Perhubungan dan Infrastruktur	726
Hak Sipil dan Politik	680
Administrasi Kependudukan	648
Kepolisian	623
Perdesaan	400
Kesejahteraan Sosial	388
Kesehatan	325
Energi dan Kelistrikan	323

Perbankan	320
Peradilan	275
Air	261
Ketenagakerjaan	227
Perizinan	181
Jaminan Sosial	167
Pemukiman dan Perumahan	143
Pajak	132
Lingkungan Hidup	122
Telekomunikasi dan Informatika	99
Pengadaan Barang, Jasa, dan Lelang	86
Perdagangan, Industri dan Logistik	72
Perikanan	69
Kejaksaaan	62
Imigrasi	43
Pertanian dan Pangan	39
Agama	35
Pertambangan	33
Kehutanan	26
Lembaga Pemasyarakatan	20
Asuransi	14
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12
Tentara Nasional Indonesia	7
Kedaruratan	7
Penanaman Modal	5
Penggadaian	4
Pertahanan	3
Bea dan Cukai	2
Hak Kekayaan Intelektual	2
Total	10.837

Tabel 1.2 Kelompok Pelapor

Kelompok Pelapor	Jumlah
Perorangan	8.380
Badan Hukum/Organisasi	825
Anggota Keluarga	416
Kelompok Masyarakat	131
Bukan Korban Langsung maupun Kuasa	103
Kantor Hukum (Advokat)	44
Tidak Diketahui	938
Total	10.837

Tabel 1.3 Kelompok Terlapor

Kelompok Terlapor	Jumlah
Pemerintah Daerah	5.146
Badan Pertanahan Nasional	1.338

BUMN/BUMD	724
Lembaga Pendidikan Negeri	655
Kepolisian	634
Instansi Pemerintah / Kementerian	633
Perbankan	307
Lembaga Peradilan	257
Rumah Sakit Pemerintah	249
Badan Swasta/Perorangan	223
Lembaga Pemerintah Non Kementerian	211
Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	155
Lembaga Pendidikan Swasta	91
Kejaksaan	86
Perguruan Tinggi Negeri	38
Rumah Sakit Swasta	27
Perguruan Tinggi Swasta	26
Tentara Nasional Indonesia	17
Dewan Perwakilan Rakyat	12
Badan Pemeriksa Keuangan	9
Total	10.837

Tabel 1.4 Kantor Penerimaan Laporan

Kantor Penerimaan Laporan	Jumlah
Pusat	1.107
Aceh	169
Bali	365
Banten	256
Bengkulu	231
DI Yogyakarta	256
Gorontalo	204
Jakarta Raya	400
Jambi	366
Jawa Barat	241
Jawa Tengah	389
Jawa Timur	351
Kalimantan Barat	392
Kalimantan Selatan	345
Kalimantan Tengah	235
Kalimantan Timur	193
Kalimantan Utara	94
Kepulauan Bangka Belitung	314
Kepulauan Riau	178
Lampung	320
Maluku	200
Maluku Utara	308
Nusa Tenggara Barat	303
Nusa Tenggara Timur	336

Papua	94
Papua Barat	111
Riau	279
Sulawesi Barat	241
Sulawesi Selatan	400
Sulawesi Tengah	327
Sulawesi Tenggara	224
Sulawesi Utara	299
Sumatera Barat	539
Sumatera Selatan	485
Sumatera Utara	285
Total	10.837

Rincian laporan masyarakat yang ditampilkan pada Tabel 1.1 hingga Tabel 1.4 menunjukkan bahwa maladministrasi masih terjadi di berbagai sektor, dengan pelapor yang beragam, terlapor yang melibatkan banyak instansi, serta kanal pengaduan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kompleksitas ini menggambarkan bahwa maladministrasi bukanlah masalah sektoral semata, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan pengawasan dan penanganan yang lebih komprehensif. Fakta tersebut menegaskan perlunya mekanisme baru yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan laporan masyarakat secara nasional.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Estonia, dan Uni Emirat Arab telah menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi layanan publik melalui model seperti GovBlockchain, yang mencatat seluruh proses pengadaan secara permanen dan dapat diaudit publik menggunakan platform Hyperledger Fabric (Alotaibi dkk., 2025). Model ini terbukti efektif dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mencegah manipulasi data, namun hingga kini belum diimplementasikan di Indonesia. Padahal, penerapan sistem serupa berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengatasi maladministrasi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik secara digital dan terbuka.

Indonesia mulai menyiapkan landasan hukum terkait pemanfaatan teknologi blockchain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (BPK RI, 2025), yang menempatkan blockchain sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi digital nasional. Regulasi ini membuka ruang penerapan blockchain pada sektor layanan publik. Dalam implementasi di lingkungan pemerintahan, pemilihan platform menjadi aspek yang krusial. Blockchain publik seperti Ethereum kurang sesuai karena bersifat terbuka bagi siapa saja, sedangkan Hyperledger Fabric sebagai blockchain privat menawarkan keunggulan berupa kontrol akses, keamanan, serta efisiensi yang lebih baik.

Salah satu platform blockchain privat adalah Hyperledger Fabric, yang memiliki arsitektur modular dan bersifat *permissioned* sehingga sesuai diterapkan pada jaringan dengan akses terbatas. Platform ini mendukung pengaturan hak akses yang fleksibel, efisiensi dalam pemrosesan transaksi, serta perlindungan data yang kuat. (Yuan dkk., 2025) menegaskan bahwa desain tersebut mampu menjaga konsistensi dan integritas data meskipun terdapat gangguan atau kelemahan pada sebagian node. Karakteristik tersebut menjadikan Hyperledger Fabric relevan untuk implementasi layanan publik yang membutuhkan transparansi, keandalan, dan kontrol institusional yang ketat, terutama melalui penerapan algoritma konsensus RAFT sebagai mekanisme utama dalam menjaga validitas dan urutan transaksi.

Dalam Hyperledger Fabric, validitas dan urutan transaksi dijaga melalui algoritma konsensus RAFT. Mekanisme ini berbasis *leader election* sehingga lebih sederhana dan efisien untuk jaringan *permissioned*, sekaligus mampu menjaga konsistensi data meskipun sebagian node mengalami kegagalan. Meski demikian, kinerjanya dalam menangani beban transaksi besar yang merepresentasikan pelaporan maladministrasi masyarakat Indonesia perlu dievaluasi lebih lanjut, termasuk potensi peningkatan melalui variasi konfigurasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan jumlah laporan maladministrasi masyarakat yang mencapai 10.846 aduan sepanjang 2024 menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan pengaduan publik. Dukungan regulasi melalui PP No. 28 Tahun 2025 dan ketersediaan teknologi blockchain memberikan peluang penerapan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hyperledger Fabric sebagai salah satu platform blockchain private menawarkan arsitektur modular dengan dukungan algoritma konsensus RAFT yang sederhana, efisien, dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi varian algoritma RAFT dalam Hyperledger Fabric untuk mengukur kinerjanya dalam menangani beban transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat Indonesia, sehingga dapat memberikan dasar empiris bagi pengembangan sistem layanan publik yang lebih andal di masa mendatang.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah laporan maladministrasi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya dapat ditangani secara efektif melalui sistem pelaporan konvensional. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan teknologi yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Di sisi lain, Hyperledger Fabric sebagai salah satu platform blockchain private mengandalkan algoritma konsensus RAFT untuk menjaga validitas dan urutan transaksi. Namun, kinerja RAFT dalam menangani beban transaksi besar seperti pada konteks pelaporan maladministrasi masyarakat Indonesia masih perlu dievaluasi secara mendalam, termasuk kemungkinan adanya perbedaan performa antara implementasi standar dan konfigurasi tertentu.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan utama, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian difokuskan pada evaluasi algoritma konsensus RAFT yang digunakan dalam Hyperledger Fabric.
2. Evaluasi dilakukan melalui simulasi beban transaksi yang merepresentasikan jumlah laporan maladministrasi masyarakat Indonesia, tanpa menggunakan data laporan asli.
3. Penelitian tidak membahas implementasi langsung sistem pelaporan maladministrasi di instansi pemerintah, melainkan hanya menjadikan data jumlah laporan sebagai dasar simulasi beban transaksi.
4. Algoritma konsensus lain di luar RAFT pada Hyperledger Fabric tidak menjadi objek penelitian.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja algoritma konsensus RAFT yang digunakan dalam Hyperledger Fabric. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dua varian penerapan, yaitu implementasi standar RAFT tanpa perubahan konfigurasi dan implementasi RAFT dengan penyesuaian konfigurasi tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan kinerja algoritma konsensus RAFT pada Hyperledger Fabric antara implementasi standar dan implementasi dengan konfigurasi dalam menangani beban transaksi yang merepresentasikan pelaporan maladministrasi masyarakat Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap algoritma konsensus RAFT pada Hyperledger Fabric dengan membandingkan implementasi standar dan implementasi dengan konfigurasi tertentu dalam menangani beban transaksi yang merepresentasikan pelaporan maladministrasi masyarakat Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis: memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai algoritma konsensus RAFT pada *permissioned* blockchain, khususnya Hyperledger Fabric.
2. Manfaat praktis: menjadi referensi bagi pengembang sistem dan instansi terkait dalam memilih dan mengonfigurasi algoritma konsensus RAFT untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas layanan publik digital.
3. Manfaat metodologis: menyediakan pendekatan simulasi beban transaksi sebagai metode evaluasi kinerja algoritma konsensus pada blockchain dalam konteks pelayanan publik.

1.4 Tata Urut Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tata-urut penulisan, dan daftar pengertian.
2. BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA : Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan studi sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang mendukung arah penelitian.
3. BAB III METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN : Menguraikan pendekatan penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta langkah-langkah evaluasi sistem.
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

5. BAB V PENUTUP : Berisi harapan dan kontribusi yang ingin dicapai melalui penelitian.

1.5 Daftar Pengertian

Dalam mendukung kejelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari perbedaan pemahaman, berikut disajikan beberapa istilah kunci beserta pengertiannya yang akan digunakan secara konsisten dalam penulisan dan pembahasan selanjutnya:

Tabel 1.5 Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Maladministrasi	Setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, etika, atau prosedur administratif dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat.
Blockchain	Teknologi penyimpanan data terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah.
Hyperledger Fabric	Platform blockchain privat yang bersifat <i>permissioned</i> , dirancang untuk kebutuhan bisnis dan organisasi, dengan kontrol akses yang ketat.
Algoritma Konsensus RAFT	Mekanisme konsensus pada Hyperledger Fabric yang menggunakan pendekatan <i>leader-based</i> untuk mencapai kesepakatan antar node terhadap validitas serta urutan transaksi dalam jaringan.